



Pràctica 1: Plantilla completa de pràctiques

LaTeX — Enginyeria de Sistemes TIC

Pol Bru

26 de maig de 2026

Índex

1. Introducció i text bàsic	1
1.1. Format de text	1
1.2. Mides de lletra	1
1.3. Alineació de paràgrafs	1
1.4. Citacions i text especial	2
1.5. Llistes avançades	2
1.6. Caixes de contingut (tcolorbox)	2
2. Matemàtiques	3
2.1. Notació bàsica	3
2.2. Lletres gregues i símbols	3
2.3. Conjunts i lògica	3
2.4. Límits, derivades i integrals	3
2.5. Sumatoris, productes i límits amb índexs	4
2.6. Vectors i matrius	4
2.7. Equacions alineades	4
2.8. Casos i funcions definides a trossos	4
2.9. Sèries de Taylor i transformades	4
2.10. Probabilitat i estadística	5
2.11. Entorns de teoremes	5
2.12. Unitats del sistema internacional	5
3. Taules	5
3.1. Taula bàsica amb línies	5
3.2. Taula professional (booktabs, sense línies verticals)	5
3.3. Taula amb multicolumna i multifila	6
3.4. Taula amb files de color alternes	6
3.5. Taula de dades numèriques	6
4. Figures i Gràfics	7
4.1. Imatge individual	7
4.2. Dues imatges en paral·lel (subcaption)	7
4.3. Diagrama de flux (TikZ)	7
4.4. Gràfic de funcions (pgfplots)	7

4.5. Diagrama de barres (pgfplots)	8
5. Codi Font i Pseudocodi	8
5.1. Python (listings)	8
5.2. C (listings)	8
5.3. Pseudocodi (algorithm + algpseudocode)	9
6. Química i Física	9
6.1. Fórmules químiques	9
6.2. Lleis físiques amb unitats	9
7. Referències i Bibliografia	10
7.1. Referències creuades	10
7.2. Hipervínculs	10
7.3. Citacions bibliogràfiques	10
8. Conclusions	11
A. Apèndix: Taula de símbols	11

1. Introducció i text bàsic

1.1. Format de text

LaTeX ofereix múltiples formes de formatar el text:

- **Negreta** amb `\textbf{}`
- *Cursiva* amb `\textit{}`
- Subratllat amb `\underline{}`
- Font monoespaciada (per codi) amb `\texttt{}`
- **VERSALETES** amb `\textsc{}`
- ***Negreta cursiva*** combinant comandes
- **Text ressaltat** amb `\colorbox{yellow}{}`
- **Text en color** amb `\color{blue}{}`
- ~~Text ratllat~~ amb el paquet `soul`
- Text¹ amb nota a peu

1.2. Mides de lletra

tiny scriptsize footnotesize small normalsize large Large LARGE huge

¹Aquesta és una nota a peu de pàgina.

1.3. Alineació de paràgrafs

Text centrat al document.

Text alineat a l'esquerra.

Text alineat a la dreta.

1.4. Citacions i text especial

Citació curta en línia: “Això és una citació breu.”

Citació llarga o paràgraf destacat. Útil per reproduir textos d'altres fonts, enunciats de problemes o fragments importants de documentació.

Text verbatim: tot s'imprimeix tal qual, incloent \$símbols% especials&.

1.5. Llistes avançades

Llista desordenada niada (3 nivells):

- Element de primer nivell
 - Sub-element de segon nivell
 - * Sub-sub-element de tercer nivell
- Altre element

Llista numerada amb lletres (enumitem):

- a) Primer apartat
- b) Segon apartat
- c) Tercer apartat

Llista numerada romana:

- i. Primer
- ii. Segon
- iii. Tercer

Llista descriptiva:

Terme 1 Definició o explicació del primer terme.

Terme 2 Definició o explicació del segon terme.

Terme 3 Definició o explicació del tercer terme.

1.6. Caixes de contingut (tcolorbox)

Tasca

Enunciat d'una tasca o exercici a resoldre. Podeu afegir fórmules: $f(x) = x^2$.

Nota important

Useu aquesta caixa per destacar informació que no s'ha de passar per alt.

Definició

Un **graf** $G = (V, E)$ és un parell format per un conjunt de vèrtexs V i un conjunt d'arestes $E \subseteq V \times V$.

Atenció

Precaució: recordeu de comprovar els casos límit i les condicions de contorn.

Solució

Aquesta caixa és ideal per escriure la solució d'un exercici. L'opció **breakable** permet que la caixa s'estengui en diverses pàgines.

Resultat destacat

Variant amb títol flotant sobre la vora superior de la caixa.

2. Matemàtiques

2.1. Notació bàsica

Superíndexs i subíndexs: x^2 , x_i , x_i^2 , x^{n+1} , $x_{i,j}$.

Fraccions: $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{b}$ (display), $\frac{a}{b}$ (text).

Arrels: $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt{x^2 + y^2}$.

Valor absolut i norma: $|x|$, $\|v\|$, $|\frac{a}{b}|$.

2.2. Lletres gregues i símbols

α , β , γ , δ , ε , ζ , η , θ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , ϕ , χ , ψ , ω

Γ , Δ , Θ , Λ , Ξ , Π , Σ , Φ , Ψ , Ω

∞ , ∂ , ∇ , $\forall$, $\exists$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\emptyset$, $\varnothing$

2.3. Conjunts i lògica

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad A^c, \quad x \in A, \quad x \notin A, \quad A \subseteq B$$

2.4. Límits, derivades i integrals

Límits:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Derivades:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \frac{d}{dx}(e^x) = e^x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}$$

Integrals:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$
$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \iint_D f(x, y) dA, \quad \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

2.5. Sumatoris, productes i límits amb índexs

$$\sum_{i=0}^n x^i = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}, \quad \prod_{k=1}^n k = n!, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

2.6. Vectors i matrius

Vectors:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta, \quad \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A), \quad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Forma general $Ax = b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

2.7. Equacions alineades

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2)$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad (3)$$

Les equacions (1), (2) i (3) s'anomenen identitats notables.

2.8. Casos i funcions definides a trossos

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ és parell} \\ 3n+1 & \text{si } n \text{ és senar} \end{cases}$$

2.9. Sèries de Taylor i transformades

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\mathcal{F}\{f(t)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (\text{Transformada de Fourier})$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (\text{Transformada de Laplace})$$

2.10. Probabilitat i estadística

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\mu = E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i), \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \quad f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

2.11. Entorns de teoremes

Teorema 2.1 (Teorema de Bayes). Siguin A, B esdeveniments amb $P(B) > 0$. Aleshores:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)}$$

Demostració. Directe de la definició de probabilitat condicionada: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$. $\square$

Definició 2.2. Una funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és **contínua** en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Exemple 2.3. La funció $f(x) = \sin x$ és contínua a tot $\mathbb{R}$.

Observació. Els polinomis i les funcions trigonomètriques bàsiques són continus a tot $\mathbb{R}$.

2.12. Unitats del sistema internacional

Amb LaTeX les unitats s'escriuen en mode matemàtic com a text rodó: $9,81 \text{ m/s}^2$, $3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $100 \text{ }\mu\text{m}$, $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$.

3. Taules

3.1. Taula bàsica amb línies

ID	Nom	Valor	Unitat
1	Temperatura	25.3	°C
2	Pressió	101.3	kPa
3	Humitat	65	%

Taula 1: Taula bàsica amb línies

3.2. Taula professional (booktabs, sense línies verticals)

Algoritme	Cas millor	Cas mig	Cas pitjor
Bubble sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Merge sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quick sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Heap sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$

Taula 2: Complexitat temporal d'algoritmes d'ordenació

3.3. Taula amb multicolumna i multifila

Grup A		Grup B	
X	Y	X	Y
Element 1	1.1	Element 2	2.1
	1.2		2.2
3	3.1	4	4.1

Taula 3: Taula amb multicolumn i multirow

3.4. Taula amb files de color alternes

Paquet	Funció	Exemple de comanda
amsmath	Fórmules avançades	<code>align</code> , <code>cases</code>
booktabs	Taules netes	<code>\toprule</code> , <code>\midrule</code>
graphicx	Imatges	<code>\includegraphics</code>
listings	Codi font	<code>\lstinputlisting</code>
tikz	Dibuixos vectorials	<code>tikzpicture</code>

Taula 4: Paquets LaTeX útils amb files de color alternes

3.5. Taula de dades numèriques

Mostra	Massa (g)	Volum (L)	Densitat (kg/m ³)
A	125,30	0,100	1253,0
B	98,75	0,085	1161,2
C	210,40	0,170	1237,6
Mitjana	144,82	0,118	1217,3

Taula 5: Taula de dades numèriques

4. Figures i Gràfics

4.1. Imatge individual

4.2. Dues imatges en paral·lel (subcaption)

4.3. Diagrama de flux (TikZ)

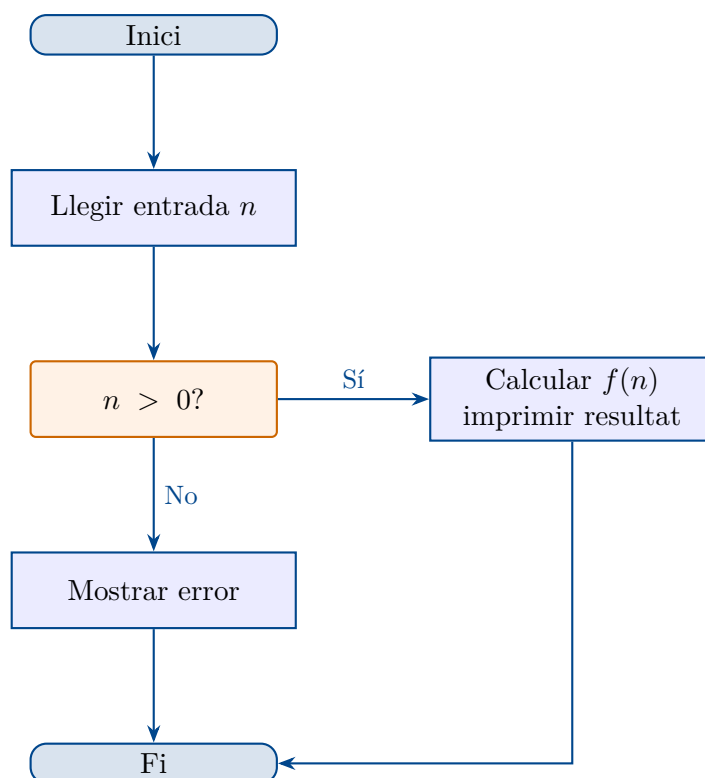


Figura 1: Diagrama de flux d'un algorisme de validació

4.4. Gràfic de funcions (pgfplots)

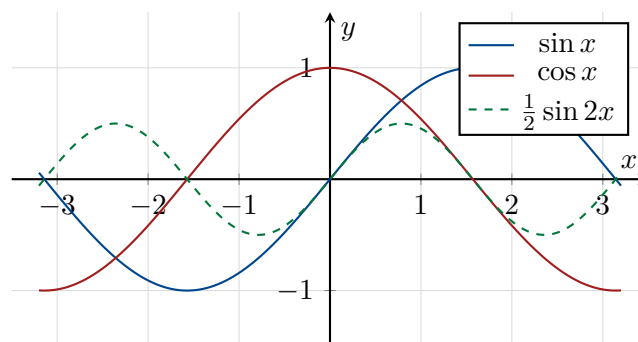


Figura 2: Gràfic de funcions trigonomètriques amb pgfplots

4.5. Diagrama de barres (pgfplots)

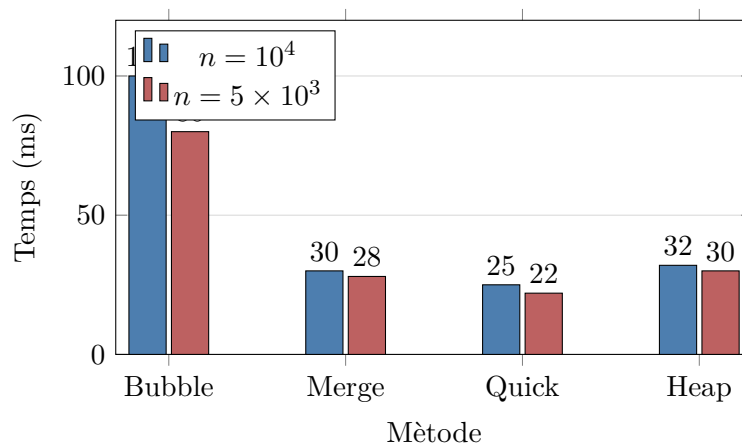


Figura 3: Comparativa de temps d'execució d'algoritmes d'ordenació

5. Codi Font i Pseudocodi

5.1. Python (listings)

```
1 def cerca_binaria(llista, objectiu):
2     """Retorna l'índex de l'objectiu o -1 si no existeix."""
3     esquerra, dreta = 0, len(llista) - 1
4     while esquerra <= dreta:
5         mig = (esquerra + dreta) // 2
6         if llista[mig] == objectiu:
7             return mig
8         elif llista[mig] < objectiu:
9             esquerra = mig + 1
10        else:
11            dreta = mig - 1
12    return -1
13
```

```

14 # Exemple d' s
15 dades = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]
16 print(cerca_binaria(dades, 23)) # Resultat: 5

```

Listing 1: Cerca binària en Python

5.2. C (listings)

```

1 #include <stdio.h>
2
3 long long factorial(int n) {
4     if (n <= 1) return 1;
5     return n * factorial(n - 1);
6 }
7
8 int main() {
9     for (int i = 0; i <= 10; i++) {
10         printf("%d! = %lld\n", i, factorial(i));
11     }
12     return 0;
13 }

```

Listing 2: Factorial recursiu en C

5.3. Pseudocodi (algorithm + algpseudocode)

Algorisme 1: Dijkstra

Entrada: Graf $G = (V, E)$ amb pesos $w \geq 0$, node origen s

Sortida: Distàncies mínimes $d[v]$ per a tot $v \in V$

```

1  $d[s] \leftarrow 0$ ;  $d[v] \leftarrow \infty$  per a tot  $v \neq s$ 
2  $Q \leftarrow V$  // Cua de prioritat
3 while  $Q \neq \emptyset$  do
4      $u \leftarrow$  node de  $Q$  amb  $d[u]$  mínim
5     eliminar  $u$  de  $Q$ 
6     for cada veï  $v$  de  $u$  do
7         if  $d[u] + w(u, v) < d[v]$  then
8              $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 
9         end if
10    end for
11 end while
12 return  $d$ 

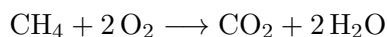
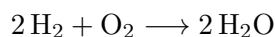
```

6. Química i Física

6.1. Fórmules químiques

Molècules comunes: H_2O , CO_2 , NaCl , $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, H_2SO_4 .

Reaccions (amb mode matemàtic per als símbols):



6.2. Lleis físiques amb unitats

Llei de Newton: $\vec{F} = m\vec{a}$, on $m = 5\text{ kg}$ i $a = 9,81\text{ m/s}^2$.

Energia cinètica: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Equació d'ona: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Equació de Schrödinger: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$

Equacions de Maxwell:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (5)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (6)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (7)$$

7. Referències i Bibliografia

7.1. Referències creuades

Al document podem fer referència a:

- L'equació (1) de la secció anterior.
- La Taula 2 de la secció de taules.
- La Figura 2 amb el gràfic de pgfplots.
- El Codi 1 amb la cerca binària.
- El pseudocodi de Dijkstra a la secció de Codi Font.

7.2. Hipervínculs

- Documentació oficial de LaTeX: <https://www.latex-project.org>
- Text amb hipervíncle ocult: CTAN – repositori de paquets LaTeX
- Enviar correu: correo@exemple.com

7.3. Citacions bibliogràfiques

Per citar referències useu `\cite{clau}`. Exemple: la transformada de Fourier es descriu a [1].

Referències

- [1] A.V. Oppenheim, R.W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 2a ed. Prentice Hall, 1999.
- [2] D.E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 1–4. Addison-Wesley, 1997.
- [3] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4a ed. MIT Press, 2022.

8. Conclusions

En aquesta plantilla s'han vist els elements essencials de LaTeX per a pràctiques de qualsevol àrea:

1. **Text i estructura:** format, mides, alineació, llistes, caixes de colors.
2. **Matemàtiques:** símbols, lletres gregues, límits, integrals, matrius, equacions alineades, teoremes i proves.
3. **Física i química:** unitats SI, fórmules químiques, equacions vectorials.
4. **Taules:** bàsiques, professionals, multi-fila/columna, dades numèriques.
5. **Figures:** imatges, subfigures, diagrames TikZ, gràfics pgfplots.
6. **Codi:** Python, C amb ressaltat de sintaxi, pseudocodi estructurat.
7. **Referències:** creuades, hipervínculs i bibliografia.

A. Apèndix: Taula de símbols

Símbol	Comanda LaTeX	Significat
$\forall$	<code>\forall</code>	Per a tot
$\exists$	<code>\exists</code>	Existeix
$\in$	<code>\in</code>	Pertany
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	Contingut o igual
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	Implica
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	Si i només si
∇	<code>\nabla</code>	Gradient/nabla
∂	<code>\partial</code>	Derivada parcial
∞	<code>\infty</code>	Infinit
$\cancel{x}$	<code>\cancel{x}</code>	Cancel · lat

Taula 6: Símbols matemàtics freqüents